# Store enrouleur motorisé

Commande par page web — XIAO ESP32-C3

## NOTICE D'UTILISATION

Programme : `StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_OTA.ino` — version 2.3

Version autonome avec mise à jour par Wi-Fi (OTA) — octobre 2026

# Sommaire


**1. Présentation** **4**

1.1 Ce que permet le système . . . . . 4

1.2 Principe de fonctionnement . . . . . 4

**2. Matériel et câblage** **5**

2.1 Liste du matériel . . . . . 5

2.2 Raccordements . . . . . 5

2.3 Deuxième moteur synchronisé (option) . . . . . 6

2.4 Variante ESP32-C3 Mini . . . . . 6

**3. Installation du programme** **7**

3.1 Préparer l'Arduino IDE . . . . . 7

3.2 Créer le fichier des identifiants . . . . . 7

3.3 Premier téléversement et vérification du démarrage . . . . . 7

3.4 Installation sur le store . . . . . 8

**4. Se connecter à la page de commande** **9**

4.1 Fonctionnement normal (via la box) . . . . . 9

4.2 Mode secours (sans box) . . . . . 9

**5. La page de commande en détail** **10**

5.1 Zone « Position », « État » et « Signal Wi-Fi » . . . . . 10

5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre . . . . . 10

5.3 Zone « Aller à » . . . . . 11

5.4 Zone « Calibration » . . . . . 11

5.5 Lien « Mise à jour du programme » . . . . . 11

5.6 Messages en bas de page . . . . . 11

**6. Calibration du store** **12**

6.1 Quand faut-il calibrer ? . . . . . 12

6.2 Procédure pas à pas . . . . . 12

6.3 Abandonner ou recommencer une calibration . . . . . 12

6.4 Vérifier la calibration . . . . . 13

**7. Utilisation au quotidien** **14**

7.1 Mémorisation et coupures de courant . . . . . 14

7.2 Bonnes pratiques . . . . . 14

7.3 Vitesse et temps de course . . . . . 14

**8. Mise à jour du programme par Wi-Fi (OTA) 15**

8.1 Ce qui se passe pendant une mise à jour . . . . . 15

8.2 Depuis l'Arduino IDE . . . . . 15

8.3 Depuis un navigateur . . . . . 15

8.4 Mot de passe et sécurité . . . . . 16

**9. Réglages avancés (dans le programme) 17**

9.1 Tableau des paramètres . . . . . 17

9.2 Inverser le sens de rotation . . . . . 17

9.3 Modifier la vitesse . . . . . 17

9.4 Puissance d'émission Wi-Fi . . . . . 18

9.5 Effacer complètement la mémoire . . . . . 18

**10. Dépannage 19**

10.1 Connexion et page web . . . . . 19

10.2 Mise à jour par Wi-Fi . . . . . 19

10.3 Moteur et store . . . . . 20

10.4 Lire le moniteur série . . . . . 20

**11. Commande par domotique (API HTTP) 22**

11.1 Commandes . . . . . 22

11.2 Lecture de l'état . . . . . 22

11.3 Exemples . . . . . 23

**12. Caractéristiques techniques 24**

12.1 Limites connues . . . . . 24

12.2 Historique des versions . . . . . 24

# 1. Présentation

Ce système motorise un store enrouleur à l'aide d'un petit moteur pas à pas, commandé par une carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C3**. La carte se connecte au Wi-Fi de la maison et affiche elle-même une **page web de commande** : il suffit d'un navigateur (téléphone, tablette ou ordinateur), sans application à installer ni compte en ligne. Le programme de la carte peut ensuite être **mis à jour par le Wi-Fi**, sans débrancher la carte du store.

## 1.1 Ce que permet le système

- Monter, descendre et arrêter le store à tout moment.
- Envoyer le store à une position précise, en pourcentage (0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas).
- Voir en temps réel la position (barre de progression), l'état du moteur et la force du signal Wi-Fi.
- Régler les positions haute et basse (calibration) directement depuis la page web.
- Retrouver la position et le réglage après une coupure de courant, même survenue pendant un mouvement.
- Garder la main même si la box Internet est en panne, grâce à un réseau Wi-Fi de secours créé par la carte.
- Mettre à jour le programme par le Wi-Fi, depuis l'Arduino IDE ou depuis un navigateur (mot de passe).
- Entraîner deux moteurs synchronisés (store large), sans modifier le programme.
- Piloter le store depuis une domotique ou un script grâce à une interface HTTP simple.

## 1.2 Principe de fonctionnement

Le moteur pas à pas tourne d'un angle fixe à chaque impulsion (un « pas »). La carte **compte les pas** effectués pour connaître la position du store : il n'y a pas de capteur de fin de course. C'est pourquoi une **calibration** est nécessaire : elle apprend à la carte combien de pas séparent la position haute de la position basse (la « course »). Ensuite, la carte s'arrête automatiquement à ces deux limites (butées logicielles).

Le moteur est entraîné par un temporisateur matériel de l'ESP32, appelé toutes les 3 ms : la rotation reste régulière même lorsque la carte est occupée à répondre au navigateur. À l'arrêt, les bobines du moteur sont mises hors tension, ce qui évite tout échauffement. La position est enregistrée à chaque arrêt et aussi pendant le mouvement, environ toutes les 1,5 secondes.

# 2. Matériel et câblage

## 2.1 Liste du matériel

| Élément | Rôle / remarque |
|---|---|
| Carte Seeed Studio XIAO ESP32-C3 | Cerveau du système : Wi-Fi, page web, commande du moteur, mise à jour OTA. |
| Moteur pas à pas unipolaire 4 bobines (type 28BYJ-48 5 V) | Entraîne le tube du store. Piloté en demi-pas (séquence de 8 phases). |
| Driver ULN2003 | Fournit au moteur le courant que la carte ne peut pas délivrer directement. |
| Alimentation 5 V | Alimente la carte et le moteur. Prévoir une marge (un moteur consomme de l'ordre de 250 mA, deux moteurs environ 0,5 A). |
| Câble USB-C | Premier téléversement, moniteur série et, éventuellement, alimentation. |
| Pièces mécaniques | Accouplement moteur / tube d'enroulement, support du moteur. |

## 2.2 Raccordements

| Broche XIAO | GPIO | Raccordée à | Fil moteur | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| D2 | GPIO4 | IN1 du ULN2003 | Bleu | Bobine A |
| D3 | GPIO5 | IN2 du ULN2003 | Rose | Bobine B |
| D4 | GPIO6 | IN3 du ULN2003 | Jaune | Bobine C |
| D5 | GPIO7 | IN4 du ULN2003 | Orange | Bobine D |
| 5V | — | + (5-12 V) du ULN2003 | Rouge (commun) | Alimentation du moteur |
| GND | — | − du ULN2003 | — | Masse commune |

Le moteur se branche sur le connecteur blanc à 5 broches en sortie du ULN2003 (détrompeur). La couleur des fils indique la sortie correspondante du driver.

**Important :** les masses (GND) de la carte XIAO et du driver doivent **toujours être reliées**, même si le moteur est alimenté par une alimentation séparée. Sans masse commune, le moteur ne tourne pas ou tourne de façon erratique.

**Attention :** si le moteur est alimenté par la broche 5V de la XIAO, c'est le port USB (ou l'alimentation USB) qui fournit tout le courant. Avec une alimentation USB faible, la carte peut redémarrer au démarrage du moteur : utilisez alors une alimentation 5 V séparée pour le driver, masses reliées.

## 2.3 Deuxième moteur synchronisé (option)

Pour un store large entraîné des deux côtés, un second moteur avec son propre driver ULN2003 peut être branché **en parallèle** sur les mêmes broches D2 à D5 : les deux moteurs reçoivent exactement les mêmes impulsions et restent synchronisés. **Aucune modification du programme** n'est nécessaire.

| Montage du 2e moteur | Câblage du 2e driver |
|---|---|
| Même sens de rotation que le 1er | D2 → IN1, D3 → IN2, D4 → IN3, D5 → IN4 (identique au 1er) |
| Sens inverse (moteur monté en miroir, de l'autre côté du tube) | D2 → IN4, D3 → IN3, D4 → IN2, D5 → IN1 (fils croisés) |

**Attention :** deux moteurs consomment ensemble environ 0,5 A : utilisez une alimentation 5 V séparée pour les deux drivers, masses reliées à la XIAO. Vérifiez d'abord, store non accouplé, que les deux axes tournent dans le bon sens.

## 2.4 Variante ESP32-C3 Mini

Le programme contient, en commentaire, les broches à utiliser avec une carte **ESP32-C3 Mini** (GPIO 4, 5, 6 et 7 vers IN1 à IN4). Pour l'utiliser : commenter le bloc « XIAO ESP32-C3 », décommenter le bloc « ESP32-C3 Mini » et choisir la carte correspondante dans l'Arduino IDE.

# 3. Installation du programme

## 3.1 Préparer l'Arduino IDE

1. Dans **Fichier > Préférences**, vérifier que l'URL du gestionnaire de cartes Espressif (esp32) est présente.
2. Dans **Outils > Type de carte > Gestionnaire de cartes**, installer le paquet **esp32** d'Espressif.
3. Choisir la carte **XIAO_ESP32C3**.
4. Régler **Outils > USB CDC On Boot > Enabled** : indispensable pour voir les messages sur le moniteur série.
5. Vérifier **Outils > Partition Scheme** : il faut un schéma avec OTA (celui par défaut convient). Sans zone OTA, les mises à jour par Wi-Fi échouent.

Aucune bibliothèque supplémentaire n'est nécessaire : WiFi, WebServer, ESPmDNS, Preferences, ArduinoOTA, Update et esp_timer sont fournies avec le paquet ESP32.

## 3.2 Créer le fichier des identifiants

Les mots de passe ne sont pas écrits dans le programme principal mais dans un fichier séparé nommé `arduino_secrets.h`, placé dans le même dossier que le fichier .ino. Dans l'Arduino IDE : flèche à droite des onglets > **Nouvel onglet** > nommer `arduino_secrets.h`.

```
#define SECRET_SSID      "NomDeVotreBox"         // Réseau Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS      "MotDePasseDeVotreBox"  // Son mot de passe
#define SECRET_AP_SSID   "Store-ESP32"           // Réseau de secours créé par la carte
#define SECRET_AP_PASS   "store1234"             // Au moins 8 caractères
#define SECRET_OTA_PASS  "MonMotDePasseOTA"      // Mot de passe des mises à jour
```

- Respecter majuscules, minuscules et espaces du nom du réseau.
- L'ESP32-C3 ne se connecte qu'aux réseaux **2,4 GHz** : si la box sépare 2,4 GHz et 5 GHz, utiliser le nom du réseau 2,4 GHz.
- Le mot de passe du réseau de secours doit compter **au moins 8 caractères**, sinon le point d'accès ne démarre pas.
- Si `SECRET_OTA_PASS` est absent, le mot de passe OTA par défaut est `store-ota` : **changez-le**.
- Ne pas diffuser ce fichier (ne pas le publier sur GitHub : l'ajouter au .gitignore).

## 3.3 Premier téléversement et vérification du démarrage

Le **premier** téléversement se fait obligatoirement par USB ; les suivants peuvent se faire par le Wi-Fi (chapitre 8).

1. Brancher la XIAO en USB et sélectionner son port dans **Outils > Port**.
2. Cliquer sur **Téléverser**.
3. Ouvrir le moniteur série réglé sur **115200 bauds**, puis appuyer sur le bouton RESET de la carte si rien ne s'affiche.

Un démarrage normal affiche :

```
=== XIAO ESP32-C3 Store enrouleur (web) v2.3 ===
[NVS] Course = 0 pas, position = 0
[WIFI] Connexion........
[WIFI] CONNECTÉ, IP : 192.168.1.42, signal : -58 dBm
[WIFI] Page web : http://store.local
[OTA] Prêt (Arduino IDE)
[WEB] Serveur démarré
```

Notez l'adresse IP affichée : elle permet d'ouvrir la page même si le nom store.local ne fonctionne pas. Pour qu'elle ne change jamais, réservez-la dans la box (bail DHCP statique). Le programme fonctionne aussi sans moniteur série ouvert : le port série USB ne bloque jamais la carte.

> **À savoir :** si la carte n'arrive pas à rejoindre la box en 15 secondes, elle affiche `[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours` et crée son propre réseau (voir chapitre 4.2).

## 3.4 Installation sur le store

- Faire les essais et la première calibration moteur posé sur la table, store non accouplé, pour vérifier le sens de rotation.
- Vérifier que « Monter » enroule bien le store. Sinon, voir le chapitre 9.2 (inversion du sens).
- Accoupler ensuite le moteur au tube et refaire la calibration en conditions réelles.
- Placer la carte là où le signal Wi-Fi est correct (valeur affichée sur la page, voir 5.1) : c'est indispensable pour les mises à jour par Wi-Fi.

# 4. Se connecter à la page de commande

## 4.1 Fonctionnement normal (via la box)

Le téléphone ou l'ordinateur doit être connecté au **même réseau Wi-Fi** que la carte. Dans le navigateur, saisir :

- `http://store.local` (nom réseau de la carte), ou
- `http://192.168.1.42` (l'adresse IP affichée au démarrage — exemple).

**Attention :** le nom .local (mDNS) fonctionne sur la plupart des ordinateurs et sur iPhone, mais pas toujours sur Android. En cas d'échec, utiliser l'adresse IP. Taper bien **http://** et non https://.

**Astuce :** ajoutez la page à l'écran d'accueil du téléphone (menu du navigateur > « Ajouter à l'écran d'accueil ») pour l'ouvrir comme une application.

## 4.2 Mode secours (sans box)

Si la box est éteinte, hors de portée ou si les identifiants sont faux, la carte crée au bout de 15 secondes son propre réseau Wi-Fi :

| Paramètre | Valeur par défaut |
|---|---|
| Nom du réseau | Store-ESP32 (SECRET_AP_SSID) |
| Mot de passe | store1234 (SECRET_AP_PASS) |
| Adresse de la page | http://192.168.5.1 |
| Mise à jour par navigateur | http://192.168.5.1/update |

1. Sur le téléphone, ouvrir les réglages Wi-Fi et se connecter au réseau **Store-ESP32**.
2. Si le téléphone signale « Pas d'accès Internet », choisir de **rester connecté** à ce réseau.
3. Ouvrir **http://192.168.5.1** dans le navigateur.

**Attention :** le choix entre box et mode secours se fait **uniquement au démarrage**. Si la box revient ensuite, la carte reste en mode secours : débranchez puis rebranchez la carte (ou appuyez sur RESET) pour qu'elle rejoigne la box. De même, si le Wi-Fi de la box est perdu en cours de fonctionnement, la carte ne bascule pas d'elle-même en mode secours.

**À savoir :** pensez à désactiver les « données mobiles » du téléphone si la page ne s'ouvre pas en mode secours : certains téléphones envoient les requêtes par la 4G/5G au lieu du Wi-Fi sans Internet.

# 5. La page de commande en détail

La page se compose de quatre zones, de haut en bas, suivies d'un lien vers la mise à jour du programme. Elle se met à jour automatiquement deux fois par seconde.

## 5.1 Zone « Position », « État » et « Signal Wi-Fi »

- **Position** : pourcentage de déroulement, de 0 % (store enroulé, en haut) à 100 % (store déroulé, en bas). Affiche « -- » tant que le store n'est pas calibré.
- **Barre verte** : représentation visuelle de la position.
- **État** : ce que fait le moteur (tableau ci-dessous).
- **Signal Wi-Fi** : force du signal reçu de la box, en dBm. Affiche « -- » en mode secours.

| Affichage « État » | Signification |
|---|---|
| Arrêt | Moteur à l'arrêt, store calibré, prêt. |
| Montée / Descente | Le moteur tourne dans le sens indiqué. |
| Arrêt — non calibré | Aucune calibration enregistrée : seule la calibration est possible. |
| … — calibration en cours | Calibration démarrée, butées désactivées. |
| … — calibration en cours (haut validé) | Position haute enregistrée, il reste à valider le bas. |
| Mise à jour en cours | Un nouveau programme est en cours d'envoi : moteur arrêté, commandes refusées. |
| Hors ligne | La page ne reçoit plus de réponse de la carte (carte éteinte ou en redémarrage, Wi-Fi coupé, téléphone sur un autre réseau). |

| Signal Wi-Fi | Qualité | Conséquence |
|---|---|---|
| au-dessus de −67 dBm | Bon | Page et mises à jour rapides. |
| de −67 à −75 dBm | Moyen | Fonctionne ; mise à jour un peu plus lente. |
| en dessous de −75 dBm | Faible | Lenteurs, « Hors ligne » par moments, mise à jour par Wi-Fi incertaine : rapprocher la carte ou ajouter un répéteur. |

## 5.2 Boutons ▲ Monter, ■ Stop, ▼ Descendre

- ▲ **Monter** : le store monte jusqu'à ce que vous appuyiez sur Stop, ou jusqu'à la butée haute (0 %).
- ▼ **Descendre** : le store descend jusqu'à Stop, ou jusqu'à la butée basse (100 %).
- ■ **Stop** : arrêt immédiat, à tout moment, quel que soit le mouvement en cours (y compris un « Aller à »).

Un appui suffit : il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton. On peut changer de sens directement sans passer par Stop. Un appui sur Monter ou Descendre annule un « Aller à » en cours.

## 5.3 Zone « Aller à »

1. Déplacer le curseur jusqu'au pourcentage souhaité (la valeur s'affiche au-dessus).
2. Appuyer sur **Aller** : le store se déplace et s'arrête seul à la position demandée.

Exemples : 0 = store complètement remonté, 50 = mi-hauteur, 100 = store complètement descendu. Si le store est déjà à la position demandée, rien ne se passe. Cette fonction est refusée tant que le store n'est pas calibré ou pendant une calibration.

## 5.4 Zone « Calibration »

Trois boutons violets (**Démarrer**, **Valider HAUT**, **Valider BAS**) et l'affichage de la course enregistrée, en pas. La procédure complète est décrite au chapitre 6.

## 5.5 Lien « Mise à jour du programme »

En bas de la page, ce lien ouvre la page `/update` qui permet d'envoyer un nouveau programme depuis le navigateur (chapitre 8.3).

## 5.6 Messages en bas de page

Si une commande est refusée, la raison s'affiche en orange en bas de la page :

| Message | Cause et solution |
|---|---|
| Store non calibré : lancez d'abord la calibration | Aucune course enregistrée. Faire la calibration (chap. 6). |
| Impossible : store non calibré ou calibration en cours | « Aller à » n'est pas disponible dans ces cas. Terminer la calibration. |
| Cliquez d'abord sur « Démarrer » | Valider HAUT a été appuyé sans avoir démarré la calibration. |
| Validez d'abord la position haute | Valider BAS a été appuyé avant Valider HAUT (ou hors calibration). |
| Arrêtez le moteur avant de valider | Appuyer sur Stop, attendre l'arrêt, puis valider. |
| Descendez le store avant de valider le bas | La position basse doit être en dessous de la position haute. |
| Mise à jour en cours, patientez | Un nouveau programme est en cours d'envoi. Attendre le redémarrage de la carte (environ une minute). |
| Carte injoignable | La commande n'a pas pu être envoyée (voir dépannage, chap. 10). |

Le message disparaît à la commande suivante acceptée.

# 6. Calibration du store

La calibration indique à la carte où se trouvent la position **haute** (store enroulé) et la position **basse** (store déroulé). Elle est **obligatoire** à la première mise en service. Elle est enregistrée dans la mémoire de la carte et conservée après coupure de courant et après une mise à jour du programme.

## 6.1 Quand faut-il calibrer ?

- À la première mise en service.
- Après avoir modifié la mécanique, changé de store, déplacé le moteur ou ajouté un second moteur.
- Quand la position affichée ne correspond plus à la position réelle (voir 6.4).
- Si le store a été déplacé à la main, ou après une coupure de courant pendant un mouvement si l'écart est gênant (voir 7.1).
- Après avoir modifié la vitesse ou inversé le sens du moteur dans le programme.

## 6.2 Procédure pas à pas

1. Appuyer sur **Démarrer**. L'état affiche « Arrêt — calibration en cours ». **Les butées sont désactivées** : le moteur peut aller au-delà des anciennes limites.
2. Appuyer sur ▲ **Monter** et surveiller le store. Appuyer sur ■ **Stop** quand il atteint la position haute voulue. Ajuster si besoin par petits appuis Monter / Descendre suivis de Stop.
3. Le moteur étant arrêté, appuyer sur **Valider HAUT**. L'état indique « (haut validé) » et cette position devient 0 %.
4. Appuyer sur ▼ **Descendre** et appuyer sur ■ **Stop** quand le store atteint la position basse voulue. Ajuster si besoin.
5. Le moteur étant arrêté, appuyer sur **Valider BAS**. Cette position devient 100 %.
6. C'est terminé : l'état revient à « Arrêt », la position affiche 100 % et la **course** (nombre de pas) est affichée. Les butées sont de nouveau actives.

**Important :** pendant la calibration, **rien n'arrête automatiquement le moteur**. Restez devant le store et appuyez sur Stop à temps : en montée, le store pourrait forcer en fin de course ; en descente, il pourrait se dérouler complètement puis s'enrouler à l'envers.

**À savoir :** pour une calibration précise, approchez la position finale à vitesse normale, puis faites de petits appuis Monter/Stop ou Descendre/Stop. Le moteur réagit en quelques millisecondes.

## 6.3 Abandonner ou recommencer une calibration

- Pour **recommencer** : appuyer de nouveau sur Démarrer ; les étapes déjà faites sont effacées.
- Il n'y a pas de bouton « Annuler » : une calibration démarrée se termine en validant HAUT puis BAS.
- Tant que « Valider BAS » n'est pas appuyé, **l'ancienne course reste enregistrée**. Si la carte redémarre pendant une calibration, elle reprend l'ancien réglage — mais le store ayant bougé, la position mémorisée est alors fausse : refaites une calibration complète.
- Une mise à jour du programme lancée pendant une calibration l'abandonne : refaites-la après le redémarrage.

## 6.4 Vérifier la calibration

1. Envoyer le store à 0 % : il doit s'arrêter à la position haute validée.
2. Envoyer le store à 100 % : il doit s'arrêter à la position basse validée.
3. Envoyer le store à 50 % : il doit s'arrêter à peu près à mi-course.

Si un écart apparaît avec le temps (le store s'arrête de plus en plus haut ou bas), le moteur perd des pas : voir le dépannage (chap. 10) puis recalibrer.

# 7. Utilisation au quotidien

## 7.1 Mémorisation et coupures de courant

La carte enregistre dans sa mémoire non volatile :

| Donnée | Quand est-elle enregistrée ? |
|---|---|
| La course (positions haute et basse) | À la fin de chaque calibration (Valider BAS). |
| La position actuelle | À chaque arrêt du moteur (Stop, butée, position « Aller à » atteinte), **pendant le mouvement tous les 500 pas (≈ 1,5 s)**, et juste avant une mise à jour du programme. Jamais pendant une calibration. |

Après une coupure de courant moteur à l'arrêt, la carte redémarre avec la bonne position : rien à faire.

**Attention :** si le courant est coupé **pendant un mouvement**, la position enregistrée est celle de la dernière sauvegarde, au plus 500 pas avant la position réelle (environ 1,5 s de mouvement). Pour un store dont la course compte plusieurs milliers de pas, l'écart est faible ; s'il est gênant, refaites une calibration. Si le store a été tiré ou remonté à la main moteur non alimenté, la carte ne s'en aperçoit pas : recalibrez.

## 7.2 Bonnes pratiques

- Toujours garder un œil sur le store lors des premières utilisations.
- Ne pas actionner le store à la main : la carte ne s'en aperçoit pas.
- Les bobines étant hors tension à l'arrêt, le moteur ne retient le store que par son réducteur. Vérifier que le store ne se déroule pas seul sous son poids.
- Préférer « Aller à » pour des positions répétitives (ex. 30 % pour le soleil du matin).
- Si plusieurs personnes ont la page ouverte, la dernière commande reçue l'emporte ; toutes les pages affichent le même état.
- Faire les mises à jour du programme store à l'arrêt, à un moment où personne n'a besoin de le commander.

## 7.3 Vitesse et temps de course

Avec le réglage d'origine (un demi-pas toutes les 3 ms), le moteur fait environ 333 demi-pas par seconde. Pour un moteur 28BYJ-48 (environ 4096 demi-pas par tour de l'axe de sortie), cela représente environ 12 secondes par tour, soit à peu près 5 tours par minute. Le temps de course total dépend donc du nombre de tours nécessaires pour dérouler le store. Pour calculer : **temps (s) = course (pas) × 0,003**. Exemple : une course de 20 000 pas demande environ 60 secondes.

# 8. Mise à jour du programme par Wi-Fi (OTA)

Une fois le programme installé par USB, les versions suivantes peuvent être envoyées **par le Wi-Fi**, sans démonter la carte. Deux méthodes sont possibles, toutes deux protégées par le **mot de passe OTA** (`SECRET_OTA_PASS`, voir 3.2).

## 8.1 Ce qui se passe pendant une mise à jour

- Le moteur est **arrêté** et sa position est **enregistrée**.
- Une calibration en cours est **abandonnée** (l'ancienne course reste valable).
- Toutes les commandes sont refusées (« Mise à jour en cours, patientez ») et la page affiche « Mise à jour en cours ».
- Le temporisateur du moteur est suspendu : tout le processeur est consacré à la réception du programme.
- En fin de transfert, la carte vérifie le programme, puis **redémarre** dessus. La calibration et la position sont conservées.
- En cas d'échec (coupure, fichier invalide), la carte **reste sur l'ancien programme** et le moteur redevient commandable.

## 8.2 Depuis l'Arduino IDE

1. L'ordinateur doit être sur le même réseau que la carte (box, ou réseau Store-ESP32 en mode secours).
2. Ouvrir le programme modifié dans l'Arduino IDE (carte XIAO_ESP32C3, même schéma de partition).
3. Dans **Outils > Port**, choisir le **port réseau** nommé **store** (suivi de l'adresse IP de la carte).
4. Cliquer sur **Téléverser**. Saisir le mot de passe OTA quand l'IDE le demande.
5. L'IDE affiche la progression ; la carte redémarre automatiquement à la fin.

> **À savoir :** si le port réseau « store » n'apparaît pas, attendre une minute ou redémarrer l'Arduino IDE : la carte s'annonce par mDNS, comme pour store.local. Le pare-feu de l'ordinateur doit autoriser l'Arduino IDE (port 3232).

## 8.3 Depuis un navigateur

1. Dans l'Arduino IDE, choisir **Croquis > Exporter les binaires compilés**. Les fichiers sont créés dans le dossier du programme (sous-dossier `build`).
2. Ouvrir `http://store.local/update` (ou le lien « Mise à jour du programme » en bas de la page du store).
3. Saisir le **mot de passe OTA**.
4. Choisir le fichier `StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_OTA.ino.bin` — et non les fichiers « merged » ni « bootloader » ni « partitions ».
5. Appuyer sur **Envoyer**. La barre verte montre l'avancement de l'envoi.
6. Le message « Terminé, redémarrage… » s'affiche ; la page revient seule sur le store après 10 secondes.

| Message de la page /update | Signification |
|---|---|
| Choisissez un fichier .bin / Saisissez le mot de passe OTA | Un champ est vide. |
| Échec : Mot de passe incorrect | Mauvais mot de passe : rien n'a été écrit, le store fonctionne normalement. |
| Échec : fichier invalide | Mauvais fichier (merged, bootloader…) ou transfert incomplet : la carte reste sur l'ancien programme. |
| Erreur de transfert | Connexion perdue pendant l'envoi : recommencer, en se rapprochant de la box si besoin. |

**Attention :** ne coupez pas l'alimentation de la carte pendant une mise à jour. Une coupure ne l'abîme pas (l'ancien programme reste en place), mais la mise à jour est à recommencer.

## 8.4 Mot de passe et sécurité

- Le mot de passe OTA est le même pour l'Arduino IDE et pour la page /update ; aucun identifiant n'est demandé.
- La page de commande et l'API, elles, restent sans mot de passe (voir 12.1).
- La connexion n'est pas chiffrée (HTTP) : le mot de passe circule en clair sur le réseau local. Utilisez un mot de passe propre au store, différent de vos autres mots de passe.

# 9. Réglages avancés (dans le programme)

Ces réglages se font en modifiant le fichier .ino puis en le téléversant de nouveau (par USB ou par Wi-Fi).

## 9.1 Tableau des paramètres

| Paramètre | Valeur d'origine | Effet |
|---|---|---|
| `HOSTNAME` | `"store"` | Nom réseau. Avec "salon", la page devient http://salon.local et le port OTA « salon ». Indispensable si plusieurs stores. |
| `AP_IP` | `192.168.5.1` | Adresse de la carte en mode secours. |
| `OTA_PORT` | `3232` | Port réseau de la mise à jour depuis l'Arduino IDE. |
| `STEP_PERIOD_US` | `3000` | Durée d'un demi-pas en µs. Plus petit = plus rapide, mais moins de couple. |
| `SAVE_EVERY_STEPS` | `500` | Intervalle de sauvegarde de la position pendant le mouvement, en pas. |
| `IN1 … IN4` | `D2 … D5` | Broches reliées au driver. |
| `Délai Wi-Fi` | `15000 ms` | Temps d'attente de la box avant de passer en mode secours (dans startWiFi()). |
| `Puissance Wi-Fi` | `WIFI_POWER_8_5dBm` | Puissance d'émission (dans startWiFi(), mode box et mode secours). Voir 9.4. |

## 9.2 Inverser le sens de rotation

Si « Monter » fait descendre le store, inverser l'ordre des broches au début du programme, téléverser, puis refaire la calibration. Aucun changement de câblage n'est nécessaire.

| Carte | Broches inversées |
|---|---|
| XIAO ESP32-C3 | `#define IN1 D5 #define IN2 D4 #define IN3 D3 #define IN4 D2` |
| ESP32-C3 Mini | `#define IN1 7 #define IN2 6 #define IN3 5 #define IN4 4` |

## 9.3 Modifier la vitesse

- **3000** (origine) : bon compromis couple / vitesse.
- **2000** : environ 1,5 fois plus rapide ; vérifier que le moteur ne « saute » pas de pas avec la charge du store.
- **4000 ou plus** : plus lent mais plus de couple, utile pour un store lourd ou deux moteurs.

**Attention :** en dessous d'environ 1500 µs, un 28BYJ-48 décroche souvent (il vibre sans tourner). Recalibrer après tout changement de vitesse et vérifier que les positions restent justes après plusieurs allers-retours. Si `STEP_PERIOD_US` change, adapter `SAVE_EVERY_STEPS` pour garder une sauvegarde toutes les 1 à 2 secondes.

## 9.4 Puissance d'émission Wi-Fi

Sur le XIAO ESP32-C3, l'émetteur sature à pleine puissance : la connexion devient instable et la mise à jour par Wi-Fi reste bloquée à 0 %. Le programme réduit donc la puissance à **8,5 dBm** :

```
WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);
```

Si la carte est loin de la box et que le signal affiché est faible, on peut essayer une valeur supérieure (`WIFI_POWER_11dBm`, `WIFI_POWER_13dBm`, `WIFI_POWER_15dBm`) aux deux endroits de startWiFi(), puis vérifier qu'une mise à jour par Wi-Fi passe toujours. En cas de problème, revenir à 8,5 dBm et rapprocher la carte de la box ou installer un répéteur.

## 9.5 Effacer complètement la mémoire

Pour repartir de zéro (store « non calibré »), choisir **Outils > Erase All Flash Before Sketch Upload > Enabled** dans l'Arduino IDE, téléverser **par USB**, puis remettre ce réglage sur Disabled. Une simple nouvelle calibration suffit dans la plupart des cas. Une mise à jour par Wi-Fi n'efface jamais la mémoire.

# 10. Dépannage

## 10.1 Connexion et page web

**La page store.local ne s'ouvre pas**

→ Utiliser l'adresse IP affichée sur le moniteur série (mDNS parfois absent sur Android).

→ Vérifier que le téléphone est sur le même réseau Wi-Fi que la carte.

→ Taper http:// et non https://.

**Rien ne s'affiche sur le moniteur série**

→ Activer USB CDC On Boot (Outils), téléverser de nouveau par USB.

→ Régler le moniteur sur 115200 bauds et appuyer sur RESET.

**La carte passe toujours en mode secours**

→ Vérifier nom et mot de passe dans arduino_secrets.h (majuscules, espaces).

→ Utiliser un réseau 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas supporté).

→ Rapprocher la carte de la box ou d'un répéteur ; voir le réglage 9.4.

**La page affiche « Hors ligne » ou « Carte injoignable »**

→ La carte est éteinte, redémarre (après une mise à jour) ou le Wi-Fi est perdu : vérifier l'alimentation.

→ Le téléphone a quitté le réseau (passage en 4G, autre Wi-Fi).

→ Si la carte redémarre au démarrage du moteur : alimentation trop faible (voir 2.2).

→ Signal affiché faible (en dessous de −75 dBm) : rapprocher la carte de la box.

**La box est revenue mais la carte reste sur Store-ESP32**

→ Normal : redémarrer la carte (voir 4.2).

## 10.2 Mise à jour par Wi-Fi

**La mise à jour reste bloquée à 0 %**

→ Vérifier que le programme contient bien la réduction de puissance (9.4).

→ Signal trop faible : rapprocher la carte de la box ou l'ordinateur de la carte.

→ Recommencer ; en dernier recours, téléverser par USB.

**Le port réseau « store » n'apparaît pas dans l'Arduino IDE**

→ Ordinateur et carte doivent être sur le même réseau.

→ Attendre une minute ou redémarrer l'IDE ; autoriser l'Arduino IDE dans le pare-feu.

→ Utiliser à la place la page /update du navigateur (8.3).

**« Mot de passe incorrect »**

→ Le mot de passe doit être celui de SECRET_OTA_PASS du programme actuellement dans la carte (ou store-ota s'il n'était pas défini).

**« Échec : fichier invalide »**

→ Choisir le fichier .ino.bin, pas les fichiers merged, bootloader ni partitions.

→ Vérifier que le programme a été compilé pour la carte XIAO_ESP32C3.

→ Le schéma de partition doit comporter une zone OTA (3.1).

**Après la mise à jour, le store indique « non calibré »**

→ La mémoire a été effacée par un téléversement USB avec « Erase All Flash » : refaire la calibration.

## 10.3 Moteur et store

**Les boutons Monter / Descendre ne font rien**

→ Lire le message en bas de page : le store n'est probablement pas calibré, ou une mise à jour est en cours.

→ Le store est déjà en butée dans ce sens (0 % pour Monter, 100 % pour Descendre).

**Le moteur vibre ou grogne mais ne tourne pas**

→ Vérifier l'ordre des fils IN1 à IN4 (D2 → IN1 … D5 → IN4).

→ Vitesse trop élevée ou store trop lourd : augmenter STEP_PERIOD_US.

→ Alimentation insuffisante ou masse non reliée.

**Le store va dans le mauvais sens**

→ Inverser le sens dans le programme (9.2) puis recalibrer.

**Avec deux moteurs, ils se contrarient**

→ Le 2e moteur tourne dans le mauvais sens : croiser ou décroiser ses fils (2.3).

**La position dérive au fil des jours**

→ Le moteur perd des pas (charge élevée, vitesse trop rapide, point dur mécanique) : ralentir, vérifier la mécanique.

→ Coupure de courant pendant un mouvement ou store manipulé à la main.

→ Dans tous les cas : refaire la calibration.

**Le store se déroule tout seul à l'arrêt**

→ Les bobines sont coupées à l'arrêt ; le réducteur ne suffit pas à retenir le store. Ajouter un frein ou un ressort de rappel mécanique.

**Le moteur ou le driver chauffe**

→ Normal pendant un long mouvement ; à l'arrêt, les bobines sont coupées et doivent refroidir.

→ S'il chauffe à l'arrêt : vérifier que le programme est bien celui-ci et que les LED du driver sont éteintes.

## 10.4 Lire le moniteur série

| Message | Signification |
|---|---|
| `=== … (web) v2.3 ===` | Démarrage ; numéro de version du programme. |
| `[NVS] Course = … pas, position = …` | Réglages relus au démarrage. Course = 0 : non calibré. |
| `[WIFI] CONNECTÉ, IP : …, signal : … dBm` | Connecté à la box : adresse de la page et force du signal. |
| `[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours` | Box introuvable, mode secours actif. |
| `[OTA] Prêt (Arduino IDE)` | Mise à jour depuis l'Arduino IDE possible. |
| `[WEB] Commande : up` | Une commande a été reçue de la page. |

| Message | Signification |
|---|---|
| `[MOTEUR] ARRÊT à … pas (… %)` | Le moteur s'est arrêté ; position enregistrée (hors calibration). |
| `[CAL] DÉMARRÉE / HAUT validé / TERMINÉE` | Étapes de la calibration. |
| `[NVS] Course enregistrée = … pas` | Fin de calibration, course sauvegardée. |
| `[OTA] Début de la mise à jour / [OTA] 40 % / [OTA] Terminée` | Mise à jour depuis l'Arduino IDE (progression tous les 10 %). |
| `[OTA] Erreur …` | Mise à jour IDE échouée ; la carte reste sur l'ancien programme. |
| `[OTA-WEB] Fichier : … / Reçu : … octets` | Mise à jour par navigateur : fichier reçu et validé. |
| `[OTA-WEB] Envoi interrompu` | Transfert coupé ; la carte reste sur l'ancien programme. |

# 11. Commande par domotique (API HTTP)

Toutes les fonctions de la page sont accessibles par de simples adresses web, utilisables depuis Home Assistant, Jeedom, un raccourci iPhone, un script ou la commande curl.

## 11.1 Commandes

| Adresse | Effet |
|---|---|
| `/api/cmd?a=up` | Monter (jusqu'à Stop ou butée haute) |
| `/api/cmd?a=down` | Descendre (jusqu'à Stop ou butée basse) |
| `/api/cmd?a=stop` | Arrêt immédiat |
| `/api/cmd?a=goto&p=30` | Aller à 30 % (valeur de 0 à 100) |
| `/api/cmd?a=calstart` | Démarrer la calibration |
| `/api/cmd?a=caltop` | Valider la position haute |
| `/api/cmd?a=calbot` | Valider la position basse |
| `/update (GET)` | Page de mise à jour du programme |
| `/update?pw=… (POST)` | Envoi d'un programme .bin (champ « firmware »), avec le mot de passe OTA |

Réponse **200** avec le texte « OK » si la commande est acceptée ; réponse **409** avec le message d'explication (voir 5.6) si elle est refusée, notamment pendant une mise à jour.

## 11.2 Lecture de l'état

L'adresse `/api/status` renvoie l'état au format JSON :

```
{"pct":30,"step":6000,"travel":20000,"dir":0,"cal":false,"top":false,
 "ready":true,"ota":false,"rssi":-58}
```

| Champ | Signification |
|---|---|
| `pct` | Position en % (0 = haut, 100 = bas) |
| `step` | Position en pas |
| `travel` | Course totale en pas (0 = non calibré) |
| `dir` | 1 = descente, -1 = montée, 0 = arrêt |
| `cal` | true pendant une calibration |
| `top` | true si la position haute est validée (calibration) |
| `ready` | true si le store est calibré |
| `ota` | true pendant une mise à jour du programme |
| `rssi` | Force du signal de la box en dBm (0 en mode secours) |

## 11.3 Exemples

```
curl "http://store.local/api/cmd?a=goto&p=100"   # Descendre complètement
curl "http://store.local/api/cmd?a=stop"         # Arrêter
curl "http://store.local/api/status"             # Lire l'état
```

**Important :** il n'y a **aucun mot de passe** sur la page de commande ni sur l'API : toute personne connectée à votre Wi-Fi peut commander le store. Seule la mise à jour du programme est protégée. N'ouvrez jamais le port 80 de la carte sur Internet (pas de redirection de port sur la box).

# 12. Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Programme | StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_OTA.ino — version 2.3 |
| Carte | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 (variante ESP32-C3 Mini prévue) |
| Moteur | Pas à pas unipolaire 4 bobines (type 28BYJ-48), driver ULN2003 ; 2e moteur possible en parallèle |
| Mode de pilotage | Demi-pas, séquence de 8 phases |
| Cadence | 1 demi-pas toutes les 3 ms (≈ 333 demi-pas/s) |
| Commande du moteur | Temporisateur matériel esp_timer, indépendant du Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2,4 GHz ; mode client (box) ou point d'accès de secours ; puissance 8,5 dBm ; économie d'énergie désactivée |
| Délai avant mode secours | 15 s |
| Adresses | http://store.local / IP de la box / 192.168.5.1 en secours |
| Serveur web | Port 80, HTTP |
| Mise à jour (OTA) | Arduino IDE (port 3232) ou navigateur (/update), mot de passe SECRET_OTA_PASS |
| Rafraîchissement de la page | 500 ms |
| Mémoire | NVS, espace « roller » : clés « travelSteps » et « position » |
| Sauvegarde de la position | À l'arrêt, tous les 500 pas en mouvement, avant une mise à jour |
| Port série | 115200 bauds, non bloquant |
| Repère de position | 0 % = haut (enroulé), 100 % = bas (déroulé) |

## 12.1 Limites connues

- Pas de capteur de fin de course : position calculée par comptage de pas.
- Après une coupure pendant un mouvement, écart possible jusqu'à 500 pas.
- Pas de couple de maintien à l'arrêt.
- Pas d'authentification sur la page et l'API ; mot de passe OTA transmis sans chiffrement.
- Pas de retour automatique vers la box après passage en mode secours (redémarrage nécessaire).
- Le premier téléversement, et l'effacement complet de la mémoire, se font par USB.

## 12.2 Historique des versions

| Version | Évolutions |
|---|---|
| Initiale | ESP32-S3 + application Blynk. |
| v1 | XIAO ESP32-C3, page web autonome, point d'accès de secours, moteur sur temporisateur matériel. |
| v2 | Sauvegarde de la position pendant le mouvement ; mise à jour OTA (Arduino IDE et navigateur). |

| Version | Évolutions |
|---|---|
| v2.1 | OTA accélérée : économie d'énergie Wi-Fi désactivée, temporisateur du moteur suspendu pendant la mise à jour. |
| v2.2 | Port série USB non bloquant (cause de la lenteur de l'OTA) ; page /update protégée par le seul mot de passe OTA. |
| v2.3 | Puissance d'émission réduite (OTA bloquée à 0 % sur XIAO C3) ; affichage de la force du signal Wi-Fi. |